DIE WEBANWENDUNG

Was macht der Lernassistent?

Aus Schulungsunterlagen werden verständliche Lernmaterialien: eine Zusammenfassung, ein Glossar und Übungsfragen mit Lösungen, Erklärungen und Quellenzitaten. Menschen prüfen den Entwurf, bevor er gespeichert wird.

Für wen ist die Anwendung gedacht?

Für Menschen, die Schulungsunterlagen aufbereiten, Inhalte wiederholen oder Wissen vermitteln möchten. Der Test zeigt an einer künstlichen PDF, wie KI bei der Vorbereitung helfen kann. Die persönliche Inhaltsprüfung bleibt Teil des Ablaufs.

Was bekomme ich als Ergebnis?

Eine kurze Zusammenfassung, bis zu drei erläuterte Fachbegriffe und bis zu drei Übungsfragen. Dazu kommen Antworten und wörtliche Belege aus dem Quelltext. Im getesteten n8n-Ablauf wird nach Freigabe eine strukturierte JSON-Datei in Google Drive aktualisiert.

Die Website-Demo: bereits vorbereitet

Die Oberfläche im Ordner N8N verwendet dein Erscheinungsbild. „Testablauf mit Beispieldaten starten“ lädt feste künstliche Lernmaterialien. Du kannst Texte bearbeiten, prüfen und danach eine JSON-Datei herunterladen. Nach Änderungen muss erneut geprüft werden. Eine ausgewählte PDF zeigt dort bisher nur ihren Dateinamen; sie wird nicht ausgelesen oder hochgeladen.

Der echte PDF-Test: in n8n bereits erprobt

Im n8n-Formular wird eine textlesbare Test-PDF hochgeladen. n8n liest sie aus, ruft Gemini auf und prüft die Antwort. Das Prüfformular wartet auf Freigeben oder Ablehnen. Freigegebene Ergebnisse werden in Drive gespeichert; abgelehnte Ergebnisse nicht.

Wie gehören Website und Workflow zusammen?

Die Website ist die sichtbare Oberfläche. n8n ist die Verarbeitung im Hintergrund. Beide Teile sind bisher getrennt. Die öffentliche How-to-Seite soll die Anleitung und PDF ohne Anmeldung zeigen. Ein Besucher kann über die Website derzeit noch keine eigene PDF an Gemini senden.

Beispiel zum Ausprobieren

Quelle: „Ein Trigger startet einen Workflow.“ Daraus entstehen der Glossarbegriff Trigger und die Frage „Wodurch wird ein Workflow gestartet?“ mit der Antwort „Durch einen Trigger.“ Ein Quellenzitat macht den Entwurf nachvollziehbar.

DEIN WORKFLOW

Von der PDF zum Lernmaterial

Eine PDF liefert den Quelltext. Gemini erstellt einen Entwurf. Erst nach technischer Prüfung und deiner persönlichen Freigabe wird das Ergebnis in Google Drive gespeichert.

01 · Formular
Test-PDF hochladen

02 · PDF_Text
Text aus der PDF auslesen

03 · LLM-Kette + Gemini
Zusammenfassung, Glossar und Fragen erzeugen

04 · JavaScript3
JSON-Struktur und Quellenzitate prüfen

05 · Warten
Lernmaterial im Prüfformular vergleichen

06 · JavaScript2
Freigeben: weiter · Ablehnen: Ende

07 · Datei + Drive
JSON erzeugen und Ergebnisdatei aktualisieren

Ablauf nach deinem Workflow, als übersichtliche Grafik neu gesetzt. Die untere, abgetrennte Beispielkette gehört nicht zur PDF-Verarbeitung.

Geprüfter Stand: Freigeben speichert die Ergebnisse; Ablehnen stoppt vor Dateikonvertierung und Drive. Die Website-Demo ist bisher separat. Diese Anleitung und die PDF sind ohne Anmeldung lesbar; der n8n-Upload verwendet im Export noch n8n User Auth, das Prüfformular Basic Auth.

ANWENDEN

Dein erster Durchlauf

Für einen nachvollziehbaren Test reicht eine kurze, künstliche PDF mit markierbarem Text.

1 · Test starten

In n8n den PDF-Workflow öffnen und „Ausführen“ wählen. Im Uploadformular die künstliche PDF hochladen. Der interne Feldname lautet pdf; PDF_Text liest genau dieses Binärfeld.

2 · Gemini abwarten

Gemini erzeugt einen JSON-Entwurf. Die LLM-Kette verwendet „Define below“ und den Text aus $json.text. Die Systemnachricht verlangt deutsche Lernmaterialien und exakte Quellenzitate.

3 · Persönlich prüfen

Beim Knoten „Warten“ den angezeigten Formularlink öffnen. Der Link wird pro Ausführung erzeugt; er ist keine dauerhafte öffentliche Startadresse. Mit dem eingerichteten Basic-Auth-Zugang anmelden. Quelle, Zusammenfassung, Glossar, Fragen und Belege vergleichen.

4 · Entscheidung absenden

Freigeben: JavaScript2 übernimmt die technisch geprüften Ergebnisse und ergänzt Freigabezeit und Prüfstatus. Ablehnen: Es werden keine Daten weitergegeben; die vorhandene Drive-Datei bleibt erhalten.

5 · Ergebnis kontrollieren

Die JSON-Datei in Google Drive öffnen. Erwartet werden Quelle, Zusammenfassung, Glossar, Übungsfragen, technischePruefung: Bestanden und pruefstatus: Menschlich freigegeben. Weitere Freigaben ersetzen den Inhalt derselben Datei.

Was die Prüfung tatsächlich leistet

JavaScript3 kontrolliert gültiges JSON, 1–3 Einträge je Bereich und Zitate im Quelltext. Das beweist keine fachliche Richtigkeit. Eine längere Zusammenfassung kann mehr Aussagen enthalten, als ihr einzelner Beleg abdeckt.

Wenn etwas stoppt

Leerer PDF-Text: textlesbare PDF verwenden; OCR ist nicht eingebaut. Ungültiges JSON oder verändertes Zitat: Entwurf prüfen, nicht ungeprüft speichern. 503 bei Gemini: vorübergehende Überlastung; automatische Wiederholungen sind in deiner LLM-Kette eingerichtet. Nicht mehrfach parallel starten.

ZUGANG 01

Gemini verbinden

Den API-Schlüssel erstellst du in Google AI Studio und hinterlegst ihn ausschließlich in den n8n-Zugangsdaten.

1 · Google AI Studio öffnen

https://aistudio.google.com/api-keys
Mit deinem Google-Konto anmelden. Einen vorhandenen Schlüssel nutzen oder „API-Schlüssel erstellen“ wählen und einem Projekt zuordnen. Verfügbare Modelle und kostenlose Kontingente hängen vom Konto und Projekt ab.

2 · Schlüssel kopieren

Das Kopiersymbol neben dem gewünschten Schlüssel wählen. Den Schlüssel nicht in die Website, die PDF, GitHub oder einen Screenshot einfügen. Für diese Anleitung wird kein echter Schlüssel benötigt.

3 · Zugangsdaten in n8n anlegen

Den Knoten „Google Gemini Chat Model“ öffnen. Bei Zugangsdaten eine neue Verbindung vom Typ Google Gemini (PaLM) API erstellen. Der ältere Name „PaLM“ kann weiterhin in n8n erscheinen.

4 · Verbindung speichern

Host: https://generativelanguage.googleapis.com
API Key: den kopierten Schlüssel einsetzen. Speichern und die Verbindung im Modell-Knoten auswählen. Anschließend ein im Konto verfügbares Textmodell wählen; Modellnamen und Verfügbarkeit können sich ändern.

5 · Mit künstlichem Text testen

Das Modell über den Modellanschluss mit der Basic LLM Chain verbinden. Einen kleinen Test ausführen und Ausgabe sowie Verbrauch kontrollieren. Ein erfolgreicher Test bestätigt die Verbindung, nicht die inhaltliche Qualität.

Häufige Meldungen

401/403: Schlüssel, Projekt und API-Berechtigung prüfen.
404: Modellname und Verfügbarkeit prüfen.
429: Kontingent oder Anfragerate erreicht.
503: Dienst überlastet; später erneut versuchen oder begrenzte Wiederholungen verwenden.

Der aus der PDF extrahierte Text wird bei diesem Ablauf an Google Gemini übertragen. Die getestete Konfiguration verwendet künstliche Schulungsdaten.

ZUGANG 02

Google Drive verbinden

Deine getestete Verbindung verwendet eine eigene Google-OAuth-App mit dem eingeschränkten Scope drive.file. Die Anmeldung erfolgt in n8n.

1 · Google Cloud vorbereiten

https://console.cloud.google.com/
Ein Projekt wählen und die Google Drive API aktivieren. Unter Google Auth Platform den Zustimmungsbildschirm einrichten: bei privatem Konto extern, im Testbetrieb dein Google-Konto als Testnutzer hinzufügen.

2 · OAuth-Webclient anlegen

Einen OAuth-Client vom Typ Webanwendung erstellen. Die autorisierte Weiterleitungsadresse exakt aus der n8n-Credential-Maske übernehmen. Bei deiner Cloud-Einrichtung war dies https://oauth.n8n.cloud/oauth2/callback. Maßgeblich bleibt die Anzeige deiner Instanz.

3 · In n8n anmelden

Google-Drive-OAuth2-Zugangsdaten öffnen. Client-ID und Client Secret aus Google Cloud eintragen. Benutzerdefinierten Scope verwenden:
https://www.googleapis.com/auth/drive.file
Speichern, „Sign in with Google“ wählen und mit dem Testkonto bestätigen. Secrets bleiben in n8n.

4 · Eigene Ergebnisdatei einmal anlegen

„Convert to File“ erzeugt JSON im Binärfeld data. Im Drive-Knoten zunächst Upload wählen: Eingabefeld data, Dateiname KI-Lernassistent-PDF-Test.json, Parent Drive „From list → My Drive“, Parent Folder „By URL“ mit deinem privaten Zielordner. Einmal mit freigegebenen Testdaten ausführen.

5 · Auf Update umstellen

Aus dem Upload-Ergebnis webViewLink kopieren: Das ist die Adresse der neuen Datei. Betrieb auf Update umstellen, Datei „By URL“ wählen und den Link einsetzen. „Dateiinhalt ändern“ aktivieren, Eingabefeld data. Damit bleibt eine Ergebnisdatei bestehen.

Berechtigung und Fehlersuche

drive.file erlaubt Zugriff auf von der App erstellte oder ausdrücklich zugängliche Dateien; es begrenzt den Zugriff nicht auf einen ausgewählten Ordner. Listenabfragen können damit scheitern, obwohl direkte Datei-URLs funktionieren. Bei invalid_client Client-ID, Secret und Weiterleitungsadresse prüfen. Bei abgelaufener Zustimmung erneut verbinden.

BEREITSTELLEN

How-to ohne Anmeldung

Die geplante öffentliche How-to-Seite soll diese PDF direkt anzeigen und zum Download anbieten. Die PDF liegt auf GitHub. Eine fertige How-to-Webseite ist noch nicht veröffentlicht.

Öffentliche Adressen nach Veröffentlichung

How-to-Seite:
https://www.mlinner-software.de/N8N/howTo/
PDF direkt:
https://www.mlinner-software.de/N8N/howTo/KI-Lernassistent-HowTo.pdf
Diese Adressen setzen voraus, dass die Domain das Repository-Stammverzeichnis über GitHub Pages veröffentlicht.

Workflow importieren

Die bereinigte Importvorlage ist im Projekt vorbereitet; auf der geplanten How-to-Seite soll sie zum Download bereitstehen. In n8n über „Import from File“ als neuen Workflow importieren. Eigene Gemini-, Basic-Auth- und Drive-Credentials auswählen. Den Drive-Datei-Platzhalter durch eine eigene Ergebnisdatei ersetzen. Das Modell auf Verfügbarkeit prüfen.

Was beim Import fehlt

Zugangsdaten und die persönliche Drive-Datei-ID sind bewusst nicht Teil der Vorlage. Deine bestehende Cloud-Konfiguration wird durch die Anleitung nicht verändert. Die Vorlage ist inaktiv und muss in deiner Instanz eingerichtet und getestet werden.

Was öffentlich ist – und was noch eingerichtet werden muss

Die Dokumentation benötigt keine Anmeldung. Der getestete n8n-Workflow hat weiterhin einen geschützten Upload und ein geschütztes Prüfformular. Ein anonymer Upload ist noch nicht umgesetzt. Zudem aktualisiert dieser Test immer dieselbe Drive-Datei; ein Dienst für mehrere Nutzer braucht getrennte Ergebnisse je Auftrag.

Sicherung und Pflege

Den funktionierenden Workflow regelmäßig über „JSON exportieren“ sichern. Schlüssel bei Bedarf in den jeweiligen Diensten erneuern und in n8n ersetzen. Bei Änderungen beide Entscheidungen erneut testen: Freigeben speichert, Ablehnen lässt die Datei unverändert.

Gestaltung: vorhandenes ML-Erscheinungsbild mit Petrol, Manrope und Source Sans 3. Diese Anleitung beschreibt den gemeinsam getesteten PDF-Test und die dazugehörigen Zugänge.

EINFACH ERKLÄRT

Dein Backend

Das Backend ist der Teil deiner Anwendung, der im Hintergrund arbeitet. Bei dir übernimmt n8n Cloud diese zentrale Aufgabe.

Frontend · Was Besucher sehen

Deine Website auf GitHub Pages ist das Frontend: Texte, Schaltflächen, How-to und die PDF-Anzeige. GitHub speichert den Quellcode; GitHub Pages liefert die statischen Dateien an den Browser aus. Pages führt deinen n8n-Workflow nicht aus und kann keine geheimen API-Schlüssel sicher verwahren.

Backend · n8n Cloud

n8n Cloud nimmt die Formularübermittlung entgegen, liest die PDF aus, ruft Gemini auf, prüft die Antwort und wartet auf die Entscheidung. Danach erzeugt n8n die JSON-Datei und sendet sie an Drive. Deine JavaScript-Knoten laufen hier auf dem Server, nicht im Browser des Besuchers.

KI-Dienst · Google Gemini

Gemini ist ein externer Dienst, den dein Backend aufruft. n8n sendet den extrahierten Quelltext und erhält einen Entwurf zurück. Der API-Schlüssel liegt in den n8n-Zugangsdaten. Gemini ist weder deine Website noch der Speicherort deiner freigegebenen JSON-Datei.

Speicher · Google Drive

Google Drive ist der externe Speicher. n8n meldet sich über OAuth an und aktualisiert nach Freigabe deine Ergebnisdatei. Die Ordner- oder Datei-URL ist ein Zielverweis; sie ersetzt keine Zugriffsberechtigung.

Der Weg deiner Daten

PDF-Formular → n8n Cloud → Google Gemini → n8n-Prüfung → menschliche Entscheidung → Google Drive. Die öffentliche How-to-Seite erklärt diesen Weg. Eine direkte Verbindung vom Website-Upload zum Backend ist bisher noch nicht umgesetzt.

Warum das für mehrere Besucher zählt

Der aktuelle Test schreibt alle Freigaben in dieselbe Datei. Für mehrere Nutzer muss das Backend Aufträge und Ergebnisse getrennt zuordnen. Eine öffentliche Anleitung kann sofort ohne Login lesbar sein; ein öffentlicher Upload braucht zusätzlich eine passende Verarbeitung für mehrere Aufträge und begrenzte Nutzung.

KONTAKT

Manfred Linner

KI sinnvoll einsetzen. Daten nutzbar machen. Lösungen entwickeln.



M. Linner Softwareentwicklung & Dienstleistungen

Manfred Linner
Dipl. Informatiker (FH) · KI-Manager (Cert-IT-zertifiziert)
Kienbühl 3 · 91126 Schwabach

Fragen zur Anwendung oder zu eigenen Abläufen?

Du möchtest Schulungsunterlagen aufbereiten, Dokumente verarbeiten oder einen ähnlichen Workflow für deine Aufgaben entwickeln? Sprich mich an. Gemeinsam klären wir, welche Schritte sich automatisieren lassen und wo Menschen die Ergebnisse prüfen.

E-Mail

info@mlinner-software.de

Telefon

+49 160 7838773

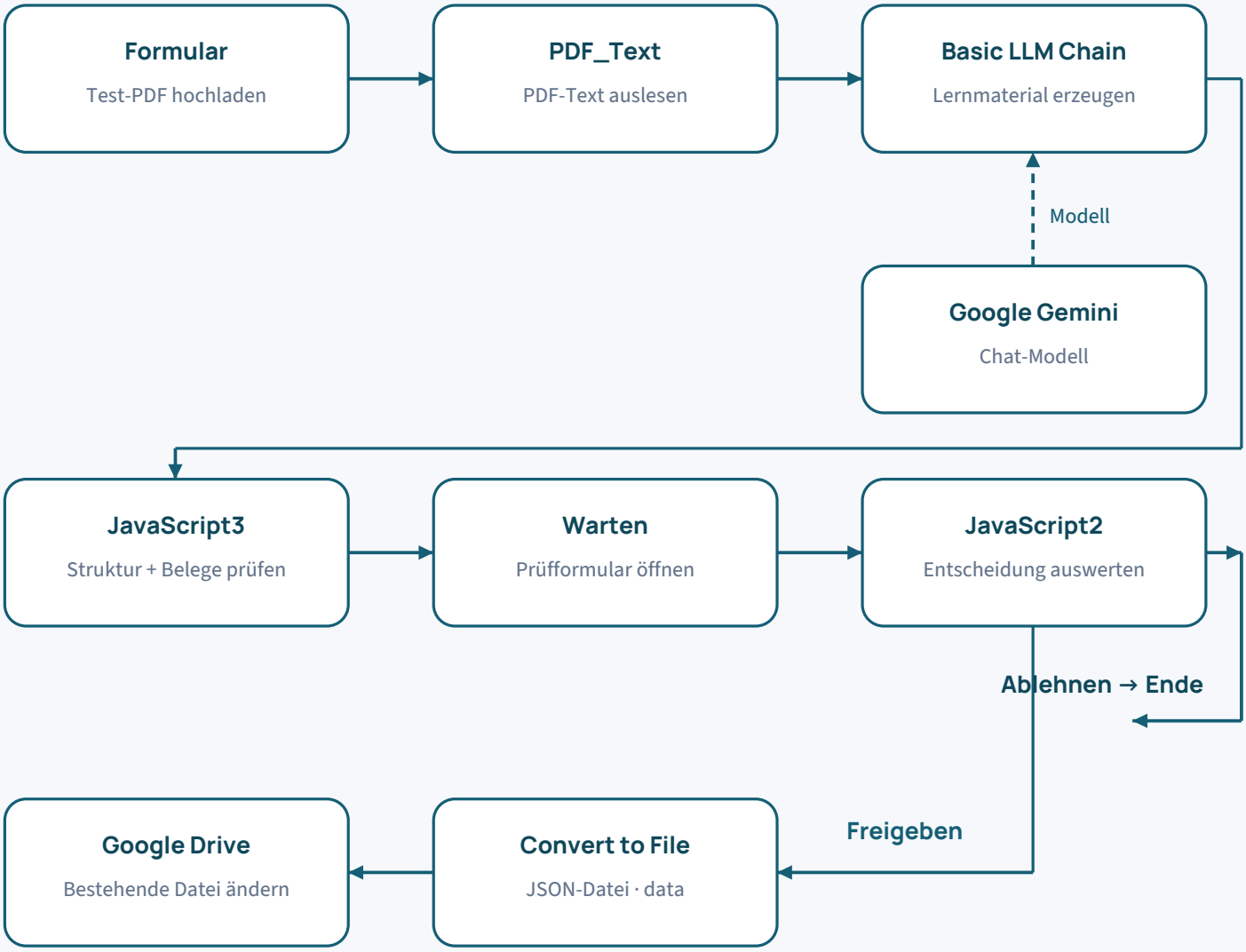
Website

https://www.mlinner-software.de/

N8N · ABLAUFSKIZZE

Dein Workflow im Überblick

Nach deiner n8n-Ansicht neu gezeichnet. Die Pfeile zeigen den Datenfluss; Gemini ist als Modell an die LLM-Kette angeschlossen.



Freigeben: Nur technisch geprüfte Lernmaterialien gelangen zur Speicherung. Ablehnen: JavaScript2 gibt keine Datensätze weiter; Dateikonvertierung und Drive laufen nicht.

Die abgetrennte alte Beispielkette ist hier weggelassen. Die Skizze zeigt den PDF-Ablauf, nicht eine bereits angeschlossene öffentliche Website.